

DTQG 26 Spring: Fenwick tree

A. Cập nhật điểm - Truy vấn đoạn

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, q truy vấn:

Mỗi truy vấn bao gồm 1 số t .

Nếu $t = 1$, nhập x, v ; gán $a_x = v$.

Nếu $t = 2$, nhập x ; tính tổng các số từ a_1 đến a_x .

Yêu cầu: In ra giá trị khi gặp truy vấn 2

Input

Số nguyên n, q là số phần tử trong mảng, số lượng truy vấn. ($n, q \leq 200000$)

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($|a_i| \leq 10^9$)

q dòng tiếp, mỗi dòng là một truy vấn bao gồm 1 số t ($t = 1$ hoặc $t = 2$)

Nếu $t = 1$, nhập x, v .

Nếu $t = 2$, nhập x . ($x \leq n, |v| \leq 10^9$)

Output

In ra kết quả của mỗi truy vấn 2 trên 1 dòng

input
5 3 1 2 3 4 5 1 2 5 1 5 -10 2 5
output
3

Subtask 1: $n, q \leq 2000$ Subtask 2: $n, q \leq 200000$

B. Cặp nghịch thế

1 second, 256 megabytes

Cho dãy số a_i gồm n phần tử, là hoán vị của các số từ 1 đến n . Một cặp nghịch a_i và a_j là nghịch thế khi $i < j$ và $a_i > a_j$.

Yêu cầu đếm số nghịch thế trong mảng đã cho.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($n \leq 10^5$).

Dòng tiếp theo bao gồm n số a_i là hoán vị của các số từ 1 đến n .

Output

In ra số cặp nghịch thế.

input
3 3 1 2
output
2

Subtask 1: $n \leq 2000$

Subtask 2: $n \leq 100000$

C. LIS nhưng mà code bằng BIT :v

1 second, 256 megabytes

Cho n số nguyên dương a_i , tìm độ dài dãy con không giảm dài nhất :v

Input

Số nguyên n và n số a_i ($n \leq 200000, a_i \leq 1000000000$)

Output

In ra độ dài dãy con không giảm dài nhất

input
6 1 3 2 2 4 5
output
5

Subtask 1: $n \leq 2000$

Subtask 2: $a_i \leq 200000$

Subtask 3: $n \leq 200000, a_i \leq 1000000000$

D. Dãy nghịch thế độ dài k

1 second, 256 megabytes

Cho n số nguyên dương a_i và một số nguyên dương k . Đếm số lượng dãy nghịch thế độ dài k .

Input

Dòng 1: n và $k, n \leq 200000, k \leq 10$

Dòng 2: n số nguyên dương $a_i, a_i \leq 10^9$

Output

In ra kết quả MOD $10^9 + 7$

input
6 3 4 2 1 3 5 2
output
2

Subtask 1: $n \leq 2000$

Subtask 2: $n \leq 200000$

E. Bộ ba

1 second, 256 megabytes

Nguồn <http://thptchuyen.ntucoder.net/Problem/Details/8439>

Cho 3 dãy số nguyên dương a, b, c có n phần tử. Đếm xem có bao nhiêu các chọn bộ 3 số (i, j, k) sao cho $a_i < b_j < c_k$.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên n ($n \leq 10^5$)

Dòng thứ 2 chứa n số a_i

Dòng thứ 3 chứa n số b_i

Dòng thứ 4 chứa n số c_i

Các phần tử trong mỗi dãy đều không vượt quá 10^9

Subtask 1: $n \leq 1000$

Subtask 2: $n \leq 10^5$

Output

In ra số bộ ba thỏa mãn

input
3 1 1 1 2 2 2 3 3 3
output
27

input
2 1 5 2 4 3 6
output
3

input
5 12 10 1 5 3 2 5 100 78 2 1 6 10 80 99
output
26

F. Đếm kí tự

1 second, 256 megabytes

Cho xâu độ dài n . Có q truy vấn:

- 1 $pos\ c$: Thay kí tự thứ pos thành c ($1 \leq pos \leq n, 'a' \leq c \leq 'z'$).
- 2 $l\ r$: Đếm từ l đến r có bao nhiêu chữ cái khác nhau. ($1 \leq l \leq r \leq n$)

Với mỗi truy vấn loại 2, in kết quả trên 1 dòng

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$).

Dòng tiếp theo là xâu s có n kí tự latin thường

Dòng tiếp theo là q — số truy vấn ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^4$)

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là một trong hai loại truy vấn.

input
7 abcdbbd 6 2 3 6 1 5 z 2 1 1 1 4 a 1 7 d 2 1 7

output

3
1
5

G. Số lượng dãy con tăng

1 second, 256 megabytes

Cho n số nguyên dương a_i . In ra độ dài dãy con tăng dài nhất và số lượng dãy có độ dài như vậy theo module $10^9 + 7$

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($n \leq 200000$)

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($a_i \leq 10^9$)

Output

In ra kết quả theo module $10^9 + 7$

input
6 1 1 2 3 4 4
output
4 4

Subtask 1: $n \leq 2000$

Subtask 2: $n \leq 2 \cdot 10^5$

H. Super_bit

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử toàn số 0. Cho q truy vấn có dạng:

1 x y: gán $a_x = y$

2 l r: tính tổng các số từ l đến r

Input

Dòng đầu là số nguyên n, q ($n \leq 10^9, q \leq 10^5$)

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 truy vấn

$x, l, r \leq n, |y| \leq 10^9$

Subtask 1: $n \leq 10^5$

Subtask 2: $n \leq 10^9$

Output

In ra kết quả của truy vấn 2 trên mỗi dòng

input
10 5 1 2 3 2 1 4 1 6 5 1 10 -3 2 2 10
output
3 5

Tổng thứ k

1 second, 256 megabytes

Cho một mảng a có n phần tử. Khi lấy ra tất cả $\frac{n(n+1)}{2}$ đoạn con liên tiếp, tính tổng của chúng và sắp xếp theo thứ tự giảm dần, ta được một dãy b . Tính phần tử b_k . (Chính là tổng đoạn con lớn thứ k).

Input

Dòng đầu tiên là hai số nguyên n, k ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq \frac{n(n+1)}{2}$).

Dòng thứ 2 gồm n số nguyên a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).

Subtask 1 (30%): $n \leq 1000$.

Subtask 2 (70%): $n \leq 10^5$.

Output

In ra tổng lớn thứ k .

input
3 3 1 2 3
output
3

input
10 9 5 -1 3 2 1 5 8 7 0 10
output
26

output
1 2 0

J. Truy vấn trên tập hợp

1 second, 256 megabytes

Xét một tập rỗng. Có 3 loại truy vấn:

- + x : Thêm số x vào tập
- − x : Xóa số x khỏi tập
- ? $k\ l\ r$: Tìm số lớn thứ k có giá trị nằm trong khoảng l, r . Nếu từ l đến r không đủ k số thì in ra 0.

Input

Dòng đầu là số nguyên q — số truy vấn ($1 \leq q \leq 5 \times 10^5$)

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là một trong 3 loại truy vấn.

($1 \leq x, l, r \leq 10^9, l \leq r, 1 \leq k \leq 5 \times 10^5$)

Subtask 1 (20%): $q \leq 1000$

Subtask 2 (60%): $q \leq 100000$

Subtask 3 (20%): $q \leq 5 \times 10^5$

Output

Với mỗi truy vấn loại ?, in ra kết quả trên một dòng.

input
8 + 1 + 1 + 2 ? 2 1 10 − 1 ? 2 1 10 − 1 ? 2 1 10

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform